

Base de Dados e Critérios Técnicos

A ciência e os dados que sustentam as recomendações da Plataforma.

🕒 ~10 min



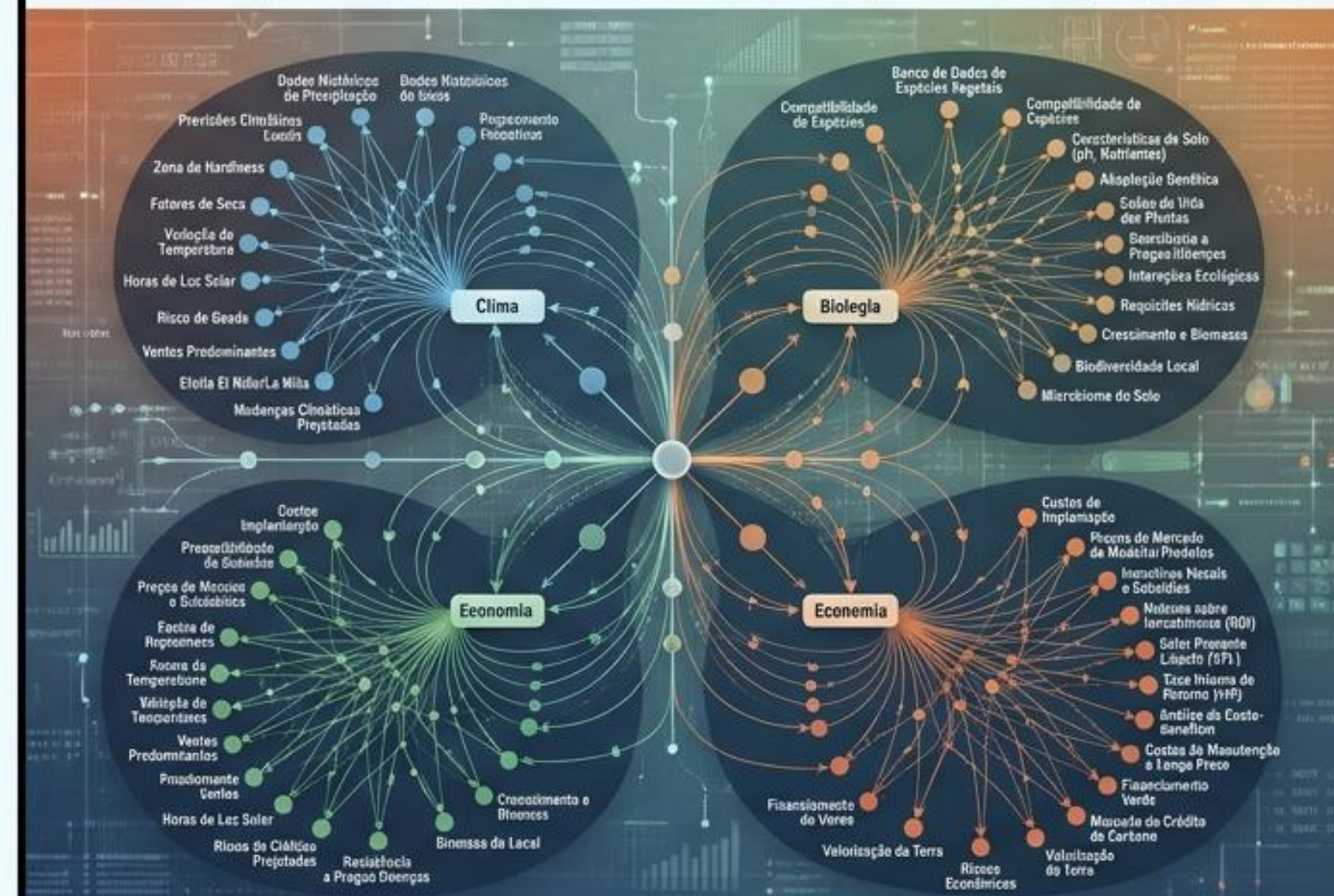
O paradoxo do planejamento florestal

Planejar o reflorestamento do zero sempre foi um desafio monumental. A Plataforma Refloresta-SP absorve toda a complexidade de variáveis climáticas, botânicas e financeiras (fruto de 13 anos de pesquisa por mais de 50 especialistas) e as traduz em orientações práticas e prontas para o campo.

O que o usuário vê (A Simplicidade)



O que a plataforma processa (A Fundação)



A Mensagem-Chave

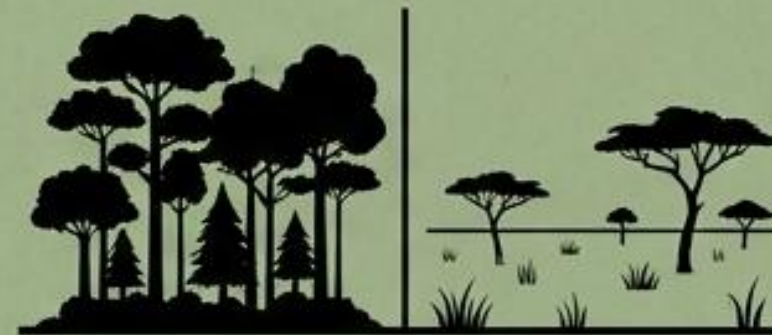
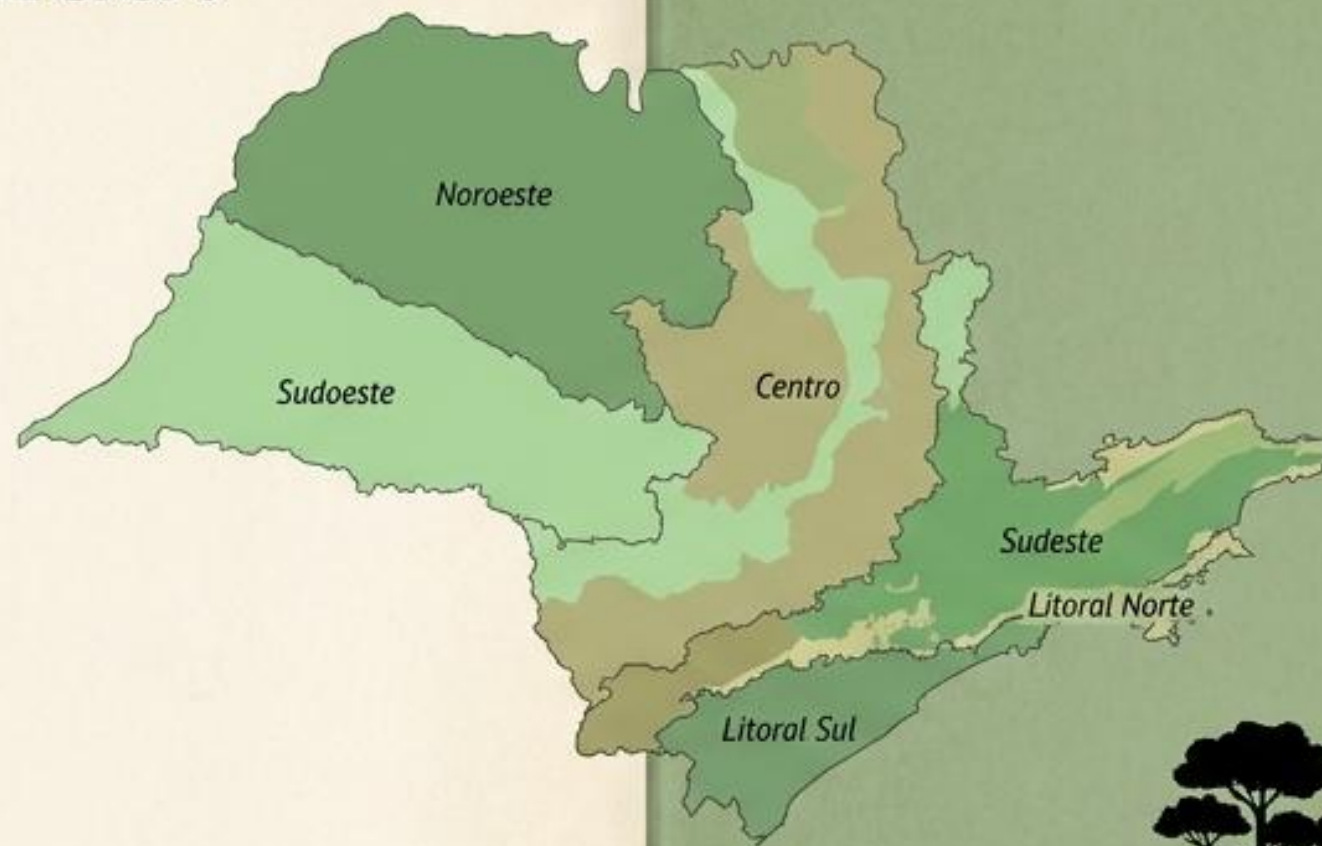
“As recomendações não são baseadas em achismos. Elas nascem da união entre ciência, dados estruturados e o contexto regional exato da sua propriedade.”

O Ponto de Partida: A Geografia



Região Ecológica

Define o clima, as chuvas e o relevo. O estado de SP é dividido em 6 grandes regiões (ex: Litoral Sul, Noroeste, Centro).



Fitofisionomia

A cara da vegetação natural daquela área. Pode ser uma Formação Florestal (Mata Atlântica) ou Savânica (Cerrado).

A Primeira Grande Barreira: A Adaptação



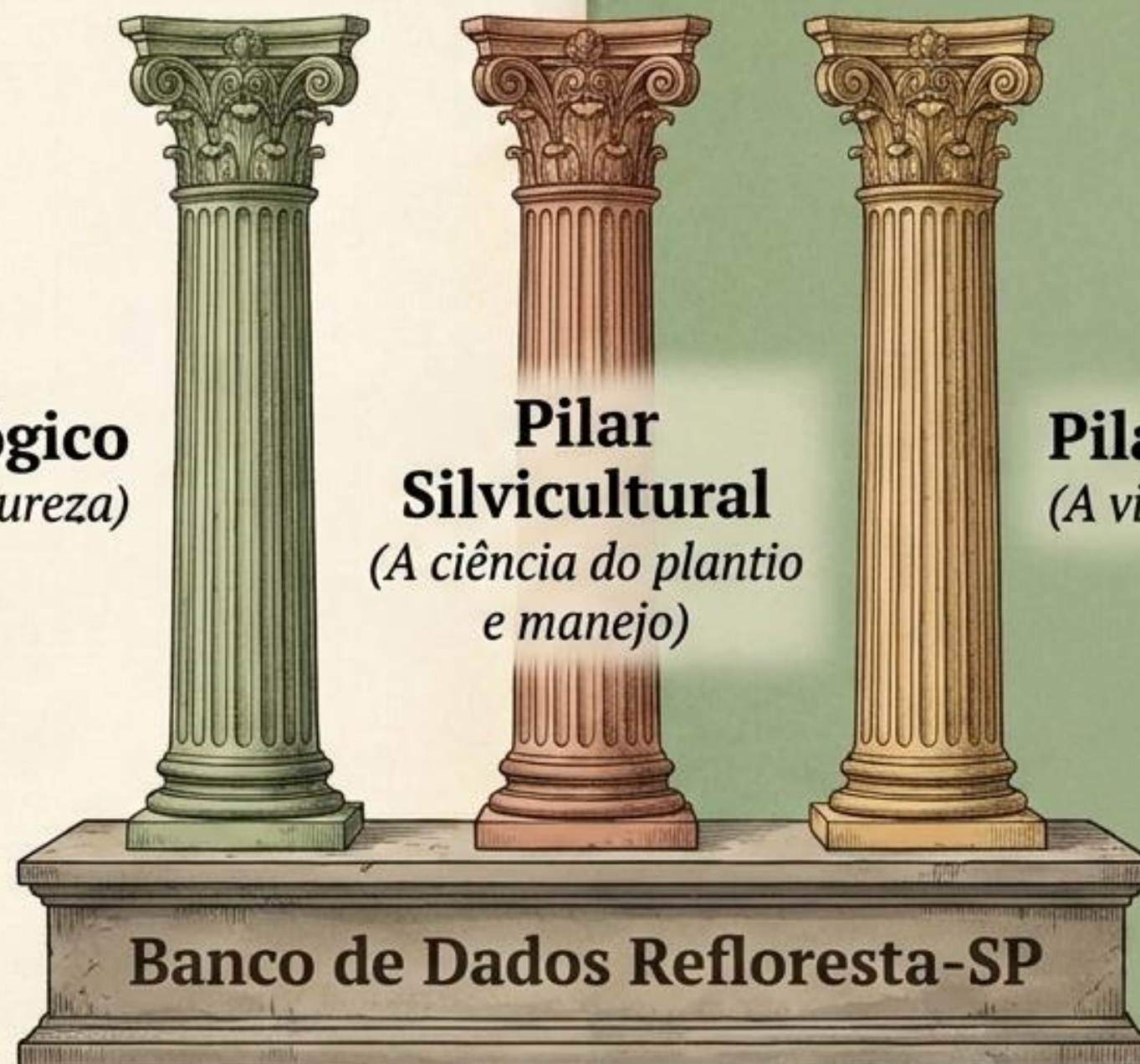
Uma espécie só avança no sistema se for comprovadamente adaptada ao local. O sistema impede recomendações ecologicamente inviáveis logo no primeiro passo.

Os Três Pilares da Recomendação

Pilar Ecológico
(A árvore na natureza)

**Pilar
Silvicultural**
*(A ciência do plantio
e manejo)*

Pilar de Mercado
(A viabilidade econômica)



Cada espécie aprovada pelo filtro de adaptação é analisada sob essas três lentes.

Pilar 1: Características Ecológicas

Raridade

Nível de ameaça de extinção e importância para conservação.

Síndrome de Dispersão

Como espalha sementes?
Ex: Zoocoria (atrai fauna silvestre).



Grupo Sucessional

É uma espécie pioneira (cresce rápido, gosta de sol) ou não-pioneira?

Tolerância à Abundância

Regras de espaçamento para garantir diversidade e evitar o domínio de uma única espécie.

Pilar 2: Características Silviculturais

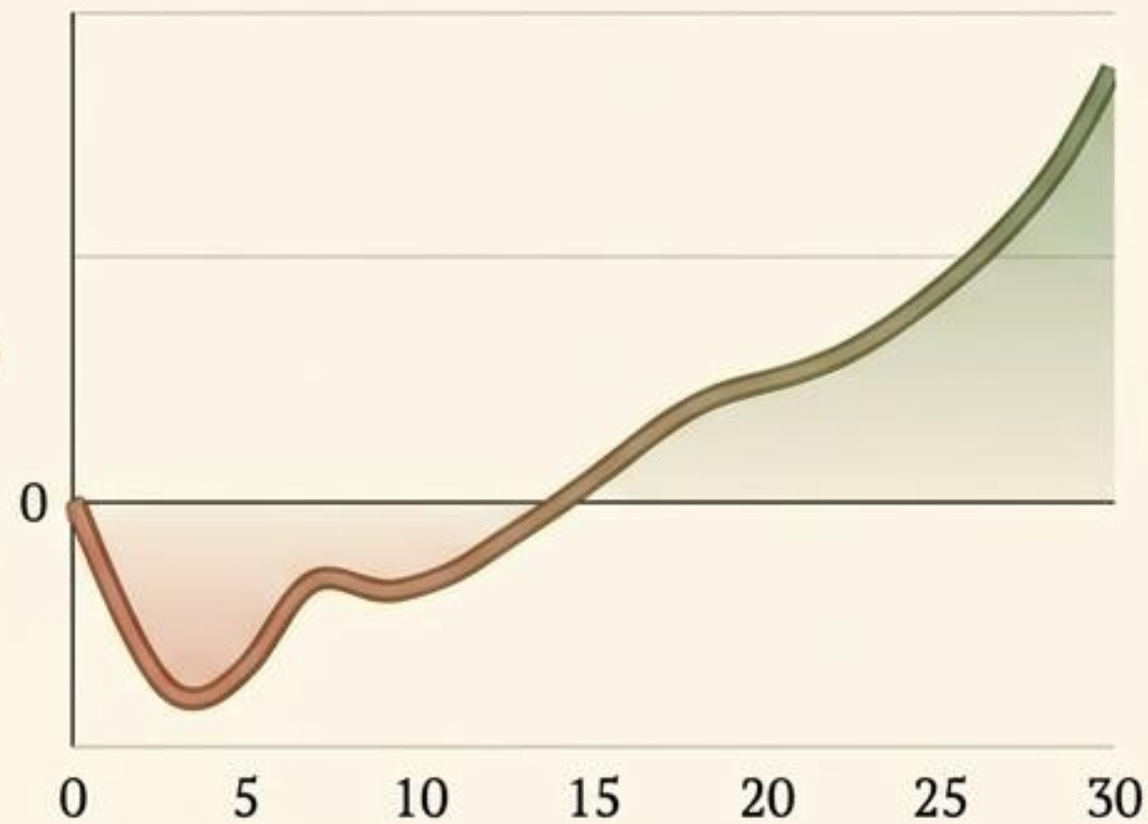


Pilar 3: Dados de Mercado

Custos da Silvicultura

Insumos, mão de obra, maquinário, corrigidos pelo nível de mecanização e declividade do terreno.

Fluxo de Caixa (30 anos)



Projeção de Receitas

Preço atualizado da madeira (volume projetado) e valor de produtos não-madeireiros (frutos, resinas).

A viabilidade econômica é fundamental para garantir a permanência da floresta no longo prazo.

A Anatomia de uma Espécie na Plataforma

Dimensão	O que o sistema avalia?	Exemplo Prático (Ex: Guanandi)
Ecológico	Função na natureza Dispersão zoocórica e espécie nativa	Atrai aves para a propriedade.
Silvicultural	Como manejar Curvas de crescimento e necessidade de poda	Exige desbaste no ano 10.
Mercado	Impacto financeiro Custo de implantação vs. Preço da madeira	Retorno projetado no fluxo de caixa.

O Benefício Invisível: Serviços Ecossistêmicos

A floresta não entrega apenas madeira ou frutos. Os dados garantem que o plantio gere infraestrutura natural.

Água: Regulação hídrica e conservação de nascentes.



Solo: Conservação, infiltração e prevenção de erosão.



**Serviços Ecossistêmicos
(O Propósito Maior)**



Clima: Sequestro de carbono e resiliência climática.



Biodiversidade: Criação de corredores ecológicos para fauna e flora.

A Balança da Floresta Multifuncional

Retorno Econômico

Viabilidade, Mercado,
Renda Rural, Produção.

Ganhos Ecológicos

Biodiversidade, Clima,
Água, Solo.



**A Matemática
da Plataforma**

A grande inovação do Refloresta-SP é provar, através de ciência e dados, que produção e conservação não são opostos. Elas podem e devem coexistir no mesmo território.

Conclusão da Aula 4



- **A Geografia dita as regras:** Nenhuma espécie avança sem adaptação à fitofisionomia e região ecológica.



- **Os Três Pilares:** Cada recomendação equilibra dados ecológicos, silviculturais e financeiros.



- **Multifuncionalidade:** O objetivo final é uma floresta que gere renda e serviços ecossistêmicos simultaneamente.

Próximos Passos

Aula 5: Modelagem por Faixas.

Na próxima aula, veremos como o sistema organiza fisicamente essas espécies no campo para maximizar resultados.